UNIVERSITE IBN ZOHR

FACULTE DES SCIENCES

DEPARTEMENT DE PHYSIQUE

AGADIR

TRAVAUX DIRIGES D'ELECTRICITE 1

FILIERES : PCP_2 ET MIP_2

Série N° 3

Segment de Courant, courant carré et courant anguleux

1) Exprimer, par la loi de Biot e Savart, le champ magnétique créé par un segment parcouru par un courant d'intensité $\boldsymbol{I}$ en un point $\boldsymbol{M}$ distant du segment de $\boldsymbol{a}$. On appellera $\boldsymbol{\theta_1}$ et $\boldsymbol{\theta_2}$ les angles entre la perpendiculaire au fil issue de $\boldsymbol{M}$ et les droites joignant $\boldsymbol{M}$ aux extrémités du segment.

En déduire le champ magnétique créé par un fil rectiligne infini parcouru par un courant d'intensité $\boldsymbol{I}$.

2) En déduire l'expression du champ magnétique au centre d'un conducteur linéaire carré de côté $\boldsymbol{a}$.

Faire l'application numérique pour $\boldsymbol{I = 1A}$, $\boldsymbol{a = 10cm}$.

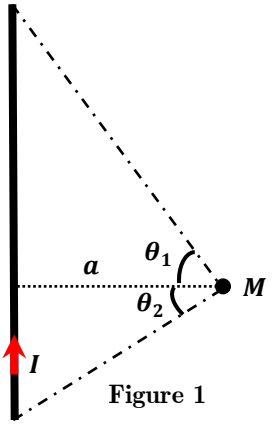


Figure 1

3) En appliquant le résultat de la question **1)**, calculer le champ magnétique créé par le courant angulaire en un point $\boldsymbol{M}$. Les droites $\boldsymbol{D_1}$ et $\boldsymbol{D_2}$ sont deux demi-droites parcourus par le courant d'intensité $\boldsymbol{I}$. Le point $\boldsymbol{M}$ est à la distance $\boldsymbol{b}$ du sommet de l'angle sur la bissectrice de l'angle $\boldsymbol{2\varphi}$ des demi-droites. (Figure **2**)

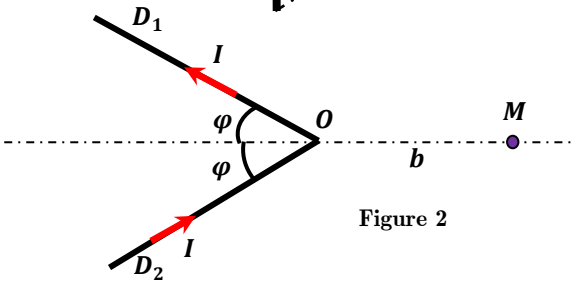


Figure 2

Spires circulaires et bobines d'Helmoltz

1) Soit une spire filiforme de rayon $\boldsymbol{R}$ parcourue par un courant d'intensité $\boldsymbol{I}$.

a) Calculer le champ magnétique créé en un point $\boldsymbol{M}$ de l'axe de la spire à une distance $\boldsymbol{x}$ du centre de celle-ci.

b) En déduire le champ créé par une bobine constituée d'un ensemble de $\boldsymbol{N}$ spires identiques confondues parcourues par le même courant $\boldsymbol{I}$.

2) Deux bobines de $\boldsymbol{N}$ spires, de rayon $\boldsymbol{R}$, parcourues par un courant d'intensité $\boldsymbol{I}$, ont leurs centres distants de $\boldsymbol{R}$. Le sens du courant est tel que les champs créés par les deux bobines s'ajoutent dans l'espace situé entre les deux bobines. (Figure **3**)

Calculer $\boldsymbol{B}$ au milieu $\boldsymbol{O}$ de l'axe joignant les deux centres.

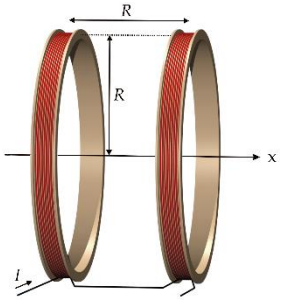


Figure 3

Cylindre indéfini

Un cylindre infini, de rayon $\boldsymbol{R}$, parcouru par un courant de densité volumique uniforme $\vec{\boldsymbol{J}} = \boldsymbol{J}\vec{\boldsymbol{e}}_{\boldsymbol{z}}$. Le but de cette exrcice est de déterminer le champ magnétique $\vec{\boldsymbol{B}}$ créé par le cylindre en tout point $\boldsymbol{M}$ de l'espace par deux méthodes différentes

1) Déterminer, en utilisant le théorème d'ampère, le champ magnétique $\vec{\boldsymbol{B}}$ en tout point $\boldsymbol{M}$ de l'espace.

2) Retrouver le champ magnétique $\vec{\boldsymbol{B}}$ en tout point $\boldsymbol{M}$ de l'espace sachant que l'expression du potentiel vecteur $\vec{\boldsymbol{A}}$ en tout point de l'espace est :

$$\begin{cases} \vec{\boldsymbol{A}} = \left[\dfrac{\mu_0 J R^2}{2} ln\left(\dfrac{R}{r}\right)\right]\vec{\boldsymbol{e}}_{\boldsymbol{z}} & \textbf{pour } r > R \\ \vec{\boldsymbol{A}} = \left[\dfrac{\mu_0 J (R^2 - r^2)}{4}\right]\vec{\boldsymbol{e}}_{\boldsymbol{z}} & \textbf{pour } r \leq R \end{cases}$$

Nappe de courant infinie

Le plan $\boldsymbol{z = 0}$ est entièrement parcouru par un courant surfacique de densité uniforme $\vec{\boldsymbol{J}}_{\boldsymbol{s}} = \boldsymbol{J}_{\boldsymbol{s}}\,\vec{\boldsymbol{e}}_{\boldsymbol{x}}$ (figure 1).

On se propose de déterminer le champ magnétique créé, en utilisant le Théorème d'Ampère :

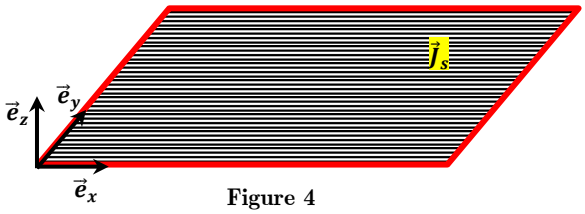


Figure 4

1) A partir des symétries et des invariances du champ, déterminer la direction de $\vec{\boldsymbol{B}}$ et la variable dont dépend l'inetnsité du champ magnétique $\boldsymbol{B}$?

2) En appliquant le théorème d'Ampère, à un contour rectangulaire constitué, en partie, de deux segments situés en $\boldsymbol{z}$ et $\boldsymbol{-z}$, symétriques l'un de l'autre par rapport au plan $\boldsymbol{z = 0}$, déduire l'expression de $\vec{\boldsymbol{B}}$ en tout point de l'espace.

3) Etudier la continuité de $\vec{\boldsymbol{B}}$ à la traversée de la nappe de courant $(\boldsymbol{z = 0})$?

UNIVERSITE IBN ZOHR

FACULTE DES SCIENCES

DEPARTEMENT DE PHYSIQUE

AGADIR

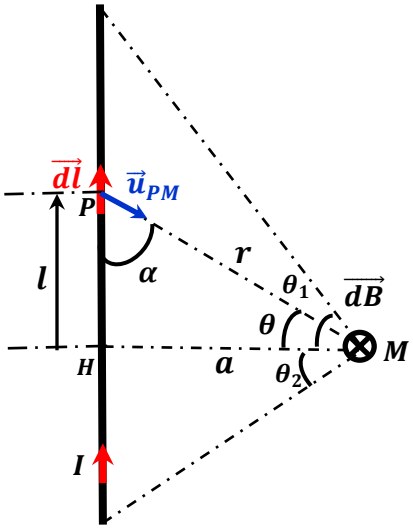
TRAVAUX DIRIGES D'ELECTRICITE 1

FILIERES : SMP1, SMC1 ET SMIA1

Correction Série N° 3

Segment de Courant, courant carré et courant anguleux

1) D'après la loi de Biot et Savart un élément de courant $I\,\overrightarrow{dl}$ va créer un champ magnétique élémentaire $\overrightarrow{dB}$ en M, avec :



$$d\vec{B}(M) = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{I\,\overrightarrow{dl}\wedge\vec{u}_{PM}}{r^2} = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{I\,\overrightarrow{dl}\wedge\overrightarrow{PM}}{PM^3}$$

$$dB(M) = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{I\,dl\,sin\alpha}{r^2} = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{I\,dl\,cos\theta}{r^2}$$

$$B(M) = \int dB(M) = \int \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{I\,dl\,cos\theta}{r^2}$$

$$tg\theta = \frac{l}{a} \Rightarrow l = a\,tg\theta \Rightarrow dl = a\,d(tg\theta) \Rightarrow dl = \frac{a}{cos^2\theta}d\theta$$

$$cos\theta = \frac{a}{r} \Rightarrow r = \frac{a}{cos\theta}$$

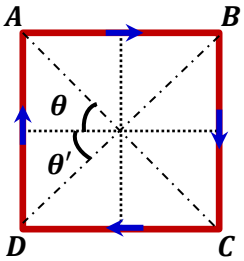
$$\Rightarrow B(M) = \int_{\theta_2}^{\theta_1} \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{I}{a^2}cos^2\theta\,cos\theta\,\frac{a}{cos^2\theta}d\theta \Rightarrow B(M) = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{I}{a}\int_{\theta_2}^{\theta_1} cos\theta d\theta$$

$$\Rightarrow B(M) = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{I}{a}[sin\theta]_{\theta_2}^{\theta_1} \Rightarrow B(M) = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{I}{a}(sin\theta_1 - sin\theta_2)$$

Dans le cas le fil rectiligne est infini il faut tendre $\theta_1 \longrightarrow +\pi/2$ et $\theta_2 \longrightarrow -\pi/2$

$$B(M) = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{I}{a}[sin(\pi/2) - sin(-\pi/2)] \Rightarrow B(M) = \frac{\mu_0}{2\pi}\frac{I}{a}$$

L'expression du champ magnétique au centre d'un conducteur linéaire carré de côté a. Faire l'application numérique pour $I = 1A$, $a = 10cm$.



Chaque segment crée un champ magnétique au centre O du carré

$$\vec{B}(O) = \vec{B}_{AB}(O) + \vec{B}_{BC}(O) + \vec{B}_{CD}(O) + \vec{B}_{DA}(O)$$

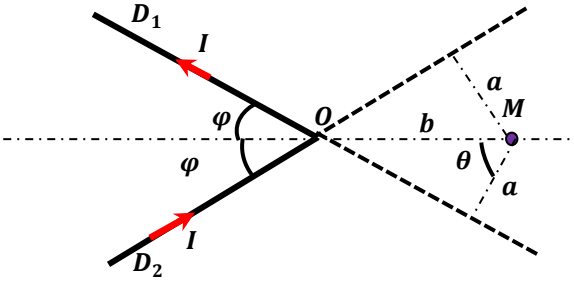
Les champs magnétiques ont la même direction et le même sens.

$$\vec{B}(O) = 4\vec{B}_{AB}(O)$$

Pour exprimer $B_{AB}(O)$ on utilise le résultat de la dernière question en remplaçant θ par $\pi/4$ et θ' par $-\pi/4$

$$B(O) = 4\,\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{I}{\frac{a}{2}}(sin\theta - sin\theta') \Rightarrow B(M) = \frac{\mu_0}{\pi}\frac{2I}{a}[sin(\pi/4) - sin(-\pi/4)] \Rightarrow B(M) = \frac{\mu_0}{\pi}\frac{2\sqrt{2}I}{a}$$

2) En appliquant le résultat de la question **1)**, calculer le champ magnétique créé par le courant angulaire en un point M. Les droites D_1 et D_2 sont deux demi-droites parcourus par le courant d'intensité I. Le point M est à la distance b du sommet de l'angle sur la bissectrice de l'angle 2φ des demi-droites.



Les deux demi-droites créent deux champs identiques en M :

$$\vec{B}_1 = \vec{B}_2.$$

En utilisant le résultat de la question 1, en remplaçant θ_1 par $\pi/2$ et θ_2 par θ

$$B_1(M) = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{I}{a}[sin(\pi/2) - sin(\theta)] \Rightarrow B_1(M) = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{I}{a}[1 - sin(\theta)]$$

Or $a = b\,sin\varphi$ et $\theta = \pi/2 - \varphi$

$$\Rightarrow B_1(M) = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{I}{b\,sin\varphi}\left[1 - sin\left(\frac{\pi}{2} - \varphi\right)\right] \Rightarrow B_1(M) = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{I}{b\,sin\varphi}[1 - cos(\varphi)]$$

$$\Rightarrow B(M) = B_1(M) + B_2(M) = 2B_1(M) \Rightarrow B(M) = \frac{\mu_0}{2\pi}\frac{I}{b\,sin\varphi}[1 - cos(\varphi)]$$

$$\Rightarrow B(M) = \frac{\mu_0}{2\pi}\frac{I}{b\,2sin\left(\frac{\varphi}{2}\right)cos\left(\frac{\varphi}{2}\right)}\left[1 - 1 + 2sin^2\left(\frac{\varphi}{2}\right)\right] \Rightarrow B(M) = \frac{\mu_0}{2\pi}\frac{I\,sin\left(\frac{\varphi}{2}\right)}{b\,cos\left(\frac{\varphi}{2}\right)} \Rightarrow B(M) = \frac{\mu_0\,I}{2\pi\,b}tg\left(\frac{\varphi}{2}\right)$$

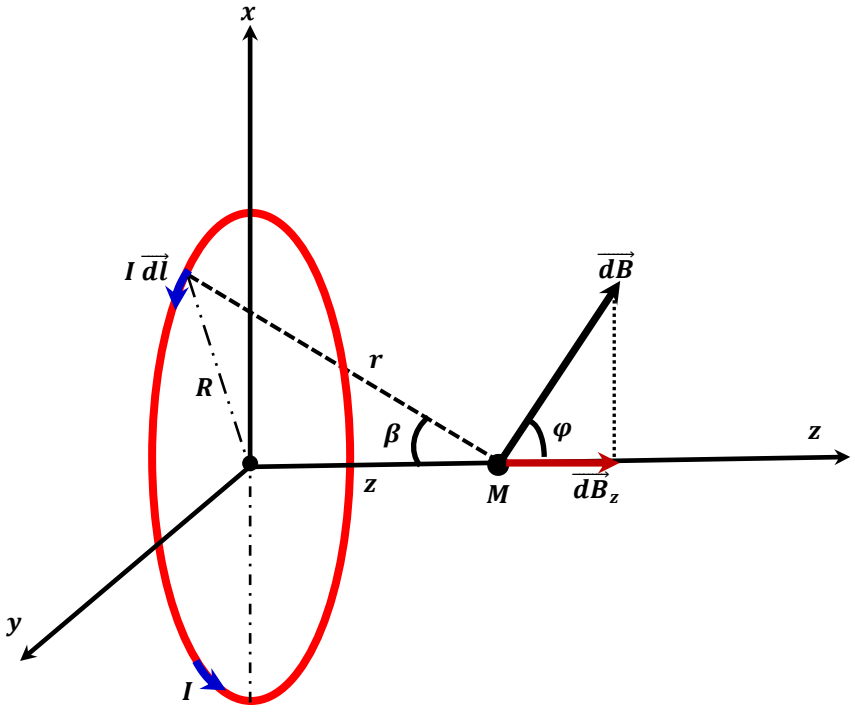
Cas d'un fil rectiligne infini : $2\varphi = \pi$

$$\Rightarrow B(M) = \frac{\mu_0\,I}{2\pi\,b}tg\left(\frac{\pi}{4}\right) \Rightarrow B(M) = \frac{\mu_0\,I}{2\pi\,b}$$

<u>Spires circulaires et bobines d'Helmoltz</u>

1) Soit une spire filiforme de rayon R parcourue par un courant d'intensité I.

a) Calculons le champ magnétique créé en un point M de l'axe de la spire à une distance x du centre de celle-ci.



D'après la loi de Biot et Savart, un élément de courant $I\,\overrightarrow{dl}$ va créer un champ magnétique élémentaire $d\vec{B}$ en M, avec :

$$d\vec{B}(M) = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{I\,\overrightarrow{dl}\wedge\vec{u}_{PM}}{r^2} = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{I\,\overrightarrow{dl}\wedge\overrightarrow{PM}}{PM^3}$$

Quelques soit $\overrightarrow{dl}$ et $\vec{r}$ constant et $\left(\widehat{\overrightarrow{dl};\vec{r}}\right) = \pi/2$. Comme $\vec{B}$ est porté par Oz, la composante utile est :

$$dB_z = dB\cos\varphi = dB\cos\left(\frac{\pi}{2}-\beta\right) = dB\sin(\beta) \Rightarrow dB_z = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{I\,dl}{r^2}\sin(\beta)$$

$$B(M) = \int dB_z = \int \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{I\,dl}{r^2}\sin(\beta)$$

$$\sin\beta = \frac{R}{r} \Rightarrow r = \frac{R}{\sin\beta}$$

$$\Rightarrow B(M) = \frac{\mu_0\,I}{4\pi}\int \frac{dl}{R^2}\sin^3\beta \Rightarrow B(M) = \frac{\mu_0\,I\sin^3\beta}{4\pi R^2}\int dl \Rightarrow B(M) = \frac{\mu_0\,I\sin^3\beta}{4\pi R^2}\,2\pi R$$

$$\Rightarrow B(M) = \frac{\mu_0\,I\sin^3\beta}{2R}$$

$$\sin\beta = \frac{R}{r} = \frac{R}{\sqrt{z^2+R^2}}$$

$$\Rightarrow B(M) = \frac{\mu_0\,I}{2R}\left(\frac{R}{\sqrt{z^2+R^2}}\right)^3 \Rightarrow B(M) = \frac{\mu_0\,I\,R^2}{2\sqrt{z^2+R^2}^3}$$

b) Le champ créé par une bobine constituée d'un ensemble de N spires identiques confondues parcourues par le même courant I.

$$B_T(M) = N\,B(M) = \frac{\mu_0\,N\,I\sin^3\beta}{2R} = \frac{\mu_0\,N\,I\,R^2}{2\sqrt{z^2+R^2}^3}$$

2) Deux bobines de N spires, de rayon R, parcourues par un courant d'intensité I, ont leurs centres distants de R. Le sens du courant est tel que les champs créés par les deux bobines s'ajoutent dans l'espace situé entre les deux bobines.

Calculons B au milieu O de l'axe joignant les deux centres.

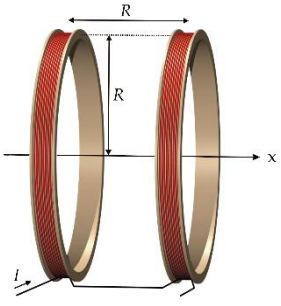
$$\overrightarrow{B_T}(M) = \overrightarrow{B_1}(M) + \overrightarrow{B_2}(M)$$

Le sens du courant est tel que les champs créés par les deux bobines s'ajoutent dans l'espace situé entre les deux bobines.

$$B_T(M) = B_1(M) + B_2(M)$$

Avec $B_1(M) = B_2(M)$

Qu'on peut déduire de la quenstion 1b) en remplaçant par $R/2$.



$$B_1(M) = B_2(M) = \frac{\mu_0\,N\,I\,R^2}{2\sqrt{\left(\frac{R}{2}\right)^2+R^2}^3} = \frac{\mu_0\,N\,I\,R^2}{2\sqrt{\frac{5\,R^2}{4}}^3} = \frac{4\,\mu_0\,N\,I}{5\sqrt{5}\,R}$$

$$B_T(M) = \frac{8\,\mu_0\,N\,I}{5\sqrt{5}\,R}$$

Cylindre indéfini

Un cylindre infini, de rayon $\boldsymbol{R}$, parcouru par un courant de densité volumique uniforme $\vec{\boldsymbol{J}} = \boldsymbol{J}\vec{\boldsymbol{e}}_{\boldsymbol{z}}$.

1) Déterminons, en utilisant le théorème d'ampère, le champ magnétique $\vec{\boldsymbol{B}}$ en tout point $\boldsymbol{M}$ de l'espace.

Un cylindre infini de rayon $\boldsymbol{R}$ et d'axe $\boldsymbol{Oz}$ est parcouru par une un courant volumique $\vec{\boldsymbol{J}} = \boldsymbol{J}\vec{\boldsymbol{e}}_{\boldsymbol{z}}$ avec $\boldsymbol{J} > \boldsymbol{0}$ et $\boldsymbol{I} = \boldsymbol{J}\,\boldsymbol{\pi}\,\boldsymbol{R^2}$ (figure 1).

On cherche à déterminer le champ magnétique en tout point **,**

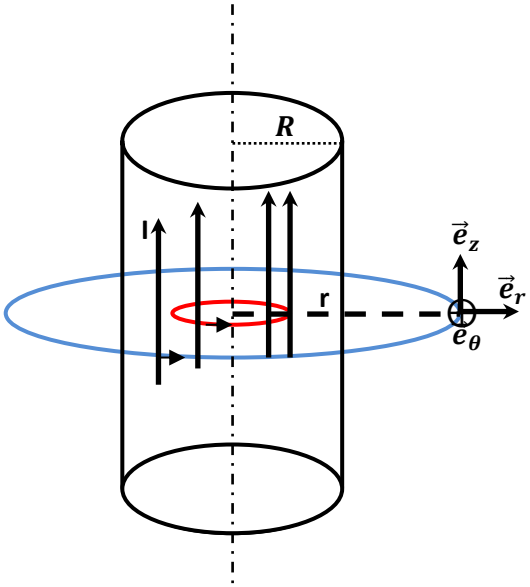


Figure 1

→ **Symétries :**

- Le plan $(\boldsymbol{M}, \vec{\boldsymbol{e}}_{\boldsymbol{r}}, \vec{\boldsymbol{e}}_{\boldsymbol{\theta}})$ est un plan d'antisymétrie de la distribution de courants, alors $\vec{\boldsymbol{B}}(\boldsymbol{M})$ appartient au plan $(\boldsymbol{M}, \vec{\boldsymbol{e}}_{\boldsymbol{r}}, \vec{\boldsymbol{e}}_{\boldsymbol{\theta}})$**,**
- Le plan $(\boldsymbol{M}, \vec{\boldsymbol{e}}_{\boldsymbol{r}}, \vec{\boldsymbol{e}}_{\boldsymbol{z}})$ est un plan de symétrie de la distribution de courants, alors $\vec{\boldsymbol{B}}(\boldsymbol{M})$ perpendiculaire au plan au plan $(\boldsymbol{M}, \vec{\boldsymbol{e}}_{\boldsymbol{r}}, \vec{\boldsymbol{e}}_{\boldsymbol{z}})$**,**

  $\vec{\boldsymbol{B}}(\boldsymbol{M})$ est donc selon le vecteur $\vec{\boldsymbol{e}}_{\boldsymbol{\theta}}$. Alors $\vec{\boldsymbol{B}}(\boldsymbol{M}) = \boldsymbol{B}(\boldsymbol{r}, \boldsymbol{\theta}, \boldsymbol{z})\vec{\boldsymbol{e}}_{\boldsymbol{\theta}}$

→ **invariances**

- La distribution de courants est invariante par translation selon $\boldsymbol{z}$ donc $\boldsymbol{B}(\boldsymbol{M})$ ne dépend pas de $\boldsymbol{z}$**,**
- La distribution de courants est invariante par rotation selon l'angle $\boldsymbol{\theta}$ donc $\boldsymbol{B}(\boldsymbol{M})$ ne dépend pas de $\boldsymbol{\theta}$**,**

  Le champ magnétique s'écrit donc : $\vec{\boldsymbol{B}}(\boldsymbol{M}) = \boldsymbol{B}(\boldsymbol{r})\vec{\boldsymbol{e}}_{\boldsymbol{\theta}}$

→ **Choix du contour d'Ampère**

Cette expression du champ magnétique nous amène à choisir un cercle d'axe $\boldsymbol{Oz}$ comme contour d'Ampère. L'orientation du contour est choisie de sorte que la normale au cercle $\vec{\boldsymbol{n}} = \vec{\boldsymbol{e}}_{\boldsymbol{\theta}}$.

La circulation du champ magnétique sur le contour d'Ampère s'écrit :

- A l'intérieur du cylindre $\boldsymbol{r < R}$ **:**

→ **Circulation du champ magnétique :**

$$\oint_{(C)} \vec{\boldsymbol{B}}(\boldsymbol{M}) \cdot \overrightarrow{\boldsymbol{dl}} = \oint_{(C)} \boldsymbol{B}(\boldsymbol{r})\ \vec{\boldsymbol{e}}_{\boldsymbol{\theta}} \cdot \boldsymbol{r}\boldsymbol{d}\boldsymbol{\theta}\ \vec{\boldsymbol{e}}_{\boldsymbol{\theta}} = \oint_{(C)} \boldsymbol{B}(\boldsymbol{r})\boldsymbol{r}\boldsymbol{d}\boldsymbol{\theta} = \boldsymbol{B}(\boldsymbol{r}) \oint_{(C)} \boldsymbol{r}\boldsymbol{d}\boldsymbol{\theta} = \boldsymbol{B}(\boldsymbol{r})\boldsymbol{2}\boldsymbol{\pi}\boldsymbol{r}$$

→ **Calcul des intensités de courant :**

$$\sum \boldsymbol{I}_{\boldsymbol{enlacés}} = \iint\ \vec{\boldsymbol{J}}\,\overrightarrow{\boldsymbol{dS}} = \iint\ \boldsymbol{J}\,\vec{\boldsymbol{e}}_{\boldsymbol{z}}\,\boldsymbol{r}\,\boldsymbol{dr}\,\boldsymbol{d}\boldsymbol{\theta}\,\vec{\boldsymbol{e}}_{\boldsymbol{z}} = \int_{\boldsymbol{0}}^{\boldsymbol{r}} \int_{\boldsymbol{0}}^{\boldsymbol{2\pi}} \boldsymbol{J}\,\boldsymbol{r}\,\boldsymbol{dr}\,\boldsymbol{d}\boldsymbol{\theta} = \boldsymbol{J}\,\boldsymbol{\pi}\,\boldsymbol{r^2}$$

→ **Théorème d'Ampère :**

$$\oint_{(C)} \vec{\boldsymbol{B}}(\boldsymbol{M}) \cdot \overrightarrow{\boldsymbol{dl}} = \boldsymbol{\mu_0} \sum \boldsymbol{I}_{\boldsymbol{enlacés}} \Longrightarrow \boldsymbol{B}(\boldsymbol{r})\boldsymbol{2}\boldsymbol{\pi}\boldsymbol{r} = \boldsymbol{\mu_0}\boldsymbol{J}\,\boldsymbol{\pi}\,\boldsymbol{r^2} \Longrightarrow \boldsymbol{B}(\boldsymbol{r}) = \frac{\boldsymbol{\mu_0}\boldsymbol{J}\,\boldsymbol{r}}{\boldsymbol{2}}$$

$$\Longrightarrow \vec{\boldsymbol{B}}(\boldsymbol{M}) = \frac{\boldsymbol{\mu_0}\boldsymbol{J}\,\boldsymbol{r}}{\boldsymbol{2}}\,\vec{\boldsymbol{e}}_{\boldsymbol{\theta}}$$

- A l'extérieur du cylindre $\boldsymbol{r > R}$ **:**

→ **Circulation du champ magnétique :**

$$\oint_{(C)} \vec{\boldsymbol{B}}(\boldsymbol{M}) \cdot \overrightarrow{\boldsymbol{dl}} = \oint_{(C)} \boldsymbol{B}(\boldsymbol{r})\ \vec{\boldsymbol{e}}_{\boldsymbol{\theta}} \cdot \boldsymbol{r}\boldsymbol{d}\boldsymbol{\theta}\ \vec{\boldsymbol{e}}_{\boldsymbol{\theta}} = \oint_{(C)} \boldsymbol{B}(\boldsymbol{r})\boldsymbol{r}\boldsymbol{d}\boldsymbol{\theta} = \boldsymbol{B}(\boldsymbol{r}) \oint_{(C)} \boldsymbol{r}\boldsymbol{d}\boldsymbol{\theta} = \boldsymbol{B}(\boldsymbol{r})\boldsymbol{2}\boldsymbol{\pi}\boldsymbol{r}$$

→ **Calcul des intensités de courant :**

$$\sum I_{enlacés} = \iint \vec{J}\,\overrightarrow{dS} = \iint J\,\vec{e}_z\,r\,dr\,d\theta\,\vec{e}_z = \int_0^R \int_0^{2\pi} J\,r\,dr\,d\theta = J\,\pi\,R^2$$

→ **Théorème d'Ampère :**

$$\oint_{(C)} \vec{B}(M)\cdot\overrightarrow{dl} = \mu_0 \sum I_{enlacés} \Rightarrow B(r)2\pi r = \mu_0 J\,\pi\,R^2 \Rightarrow B(r) = \frac{\mu_0 J\,R^2}{2\,r}$$

$$\Rightarrow \vec{B}(M) = \frac{\mu_0 J\,R^2}{2\,r}\,\vec{e}_\theta$$

A l'intérieur du cylindre, le module du champ magnétique croît linéairement avec r alors qu'à l'extérieur, le champ magnétique est celui d'un fil rectiligne infini, confondu avec l'axe Oz et parcouru par un courant $I = J\,\pi\,R^2$.

$$\Rightarrow \begin{cases} \vec{B}(M) = \dfrac{\mu_0 J\,R^2}{2\,r}\,\vec{e}_\theta & pour\ r > R \\ \vec{B}(M) = \dfrac{\mu_0 J\,r}{2}\,\vec{e}_\theta & pour\ r \le R \end{cases}$$

2) Retrouvons le champ magnétique $\vec{B}$ en tout point M de l'espace sachant que l'expression du potentiel vecteur $\vec{A}$ en tout point de l'espace est :

$$\begin{cases} \vec{A} = \left[\dfrac{\mu_0 J\,R^2}{2} ln\left(\dfrac{R}{r}\right)\right]\vec{e}_z & pour\ r > R \\ \vec{A} = \left[\dfrac{\mu_0 J\,(R^2 - r^2)}{4}\right]\vec{e}_z & pour\ r \le R \end{cases}$$

Le champ magnétique dérive d'un potentiel vecteur tel que $\vec{B} = \overrightarrow{rot}\,(\vec{A})$.

En coordonnées cylindriques :

$$\overrightarrow{rot}(\vec{A}) = \vec{\nabla}\wedge\vec{A} = \begin{cases} \dfrac{\partial}{\partial r} \\ \dfrac{1}{r}\dfrac{\partial}{\partial\theta} \\ \dfrac{\partial}{\partial z} \end{cases} \wedge \begin{cases} A_r \\ A_\theta \\ A_z \end{cases} = \begin{cases} \dfrac{1}{r}\dfrac{\partial A_z}{\partial\theta} - \dfrac{\partial A_\theta}{\partial z} \\ \dfrac{\partial A_r}{\partial z} - \dfrac{\partial A_z}{\partial r} \\ \dfrac{\partial A_\theta}{\partial r} - \dfrac{1}{r}\dfrac{\partial A_z}{\partial\theta} \end{cases}$$

$$\vec{B} = \overrightarrow{rot}(\vec{A}) \Rightarrow \begin{cases} B_r = \dfrac{1}{r}\dfrac{\partial A_z}{\partial\theta} - \dfrac{\partial A_\theta}{\partial z} \\ B_\theta = \dfrac{\partial A_r}{\partial z} - \dfrac{\partial A_z}{\partial r} \\ B_z = \dfrac{\partial A_\theta}{\partial r} - \dfrac{1}{r}\dfrac{\partial A_z}{\partial\theta} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \dfrac{1}{r}\dfrac{\partial A_z}{\partial\theta} = \dfrac{\partial A_\theta}{\partial z} \\ \dfrac{\partial A_r}{\partial z} - \dfrac{\partial A_z}{\partial r} = B_\theta \\ \dfrac{\partial A_\theta}{\partial r} = \dfrac{1}{r}\dfrac{\partial A_z}{\partial\theta} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \dfrac{1}{r}\dfrac{\partial A_z}{\partial\theta} - \dfrac{\partial A_\theta}{\partial z} = 0 \\ \dfrac{\partial A_r}{\partial z} - \dfrac{\partial A_z}{\partial r} = B_\theta \\ \dfrac{\partial A_\theta}{\partial r} - \dfrac{1}{r}\dfrac{\partial A_z}{\partial\theta} = 0 \end{cases}$$

D'après l'expression de $\vec{A}$, **on déduit :** $A_r = A_\theta = 0$ **et** $A_z = A_z(r)$

$$\Rightarrow \begin{cases} B_r = \dfrac{1}{r}\dfrac{\partial A_z}{\partial\theta} - \dfrac{\partial A_\theta}{\partial z} = 0 \\ B_\theta = \dfrac{\partial A_r}{\partial z} - \dfrac{\partial A_z}{\partial r} = -\dfrac{\partial A_z}{\partial r} \\ B_z = \dfrac{\partial A_\theta}{\partial r} - \dfrac{1}{r}\dfrac{\partial A_z}{\partial\theta} = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} B_r = 0 \\ B_\theta = \begin{cases} -\dfrac{\partial\left[\dfrac{\mu_0 J R^2}{2} ln\left(\dfrac{R}{r}\right)\right]}{\partial r} & pour\ r > R \\ -\dfrac{\partial\left[\dfrac{\mu_0 J \left(R^2 - r^2\right)}{4}\right]}{\partial r} & pour\ r \leq R \end{cases} \\ B_z = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} B_r = 0 \\ B_\theta = \begin{cases} \dfrac{\mu_0 J R^2}{2r} & pour\ r > R \\ \dfrac{\mu_0 J \, r}{2} & pour\ r \leq R \end{cases} \\ B_z = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \vec{B}(M) = \dfrac{\mu_0 J R^2}{2\, r}\, \vec{e}_\theta & pour\ r > R \\ \vec{B}(M) = \dfrac{\mu_0 J\, r}{2}\, \vec{e}_\theta & pour\ r \leq R \end{cases}$$

Nappe de courant infinie

Le plan $z = 0$ est entièrement parcouru par un courant surfacique de densité uniforme $\vec{J}_s = J_s \vec{e}_x$ (figure 1).

On se propose de déterminer le champ magnétique créé, en utilisant le théorème d'Ampère :

1)

→ **Symétries :**

- Le plan $(M, \vec{e}_y, \vec{e}_z)$ est un plan d'antisymétrie de la distribution de courants, alors $\vec{B}(M)$ appartient au plan $(M, \vec{e}_y, \vec{e}_z)$,
- Le plan $(M, \vec{e}_x, \vec{e}_z)$ est un plan de symétrie de la distribution de courants, alors $\vec{B}(M)$ perpendiculaire au plan au plan $(M, \vec{e}_x, \vec{e}_z)$,

$\vec{B}(M)$ est donc selon le vecteur $\vec{e}_z$. Alors $\vec{B}(M) = B(x, y, z)\vec{e}_y$

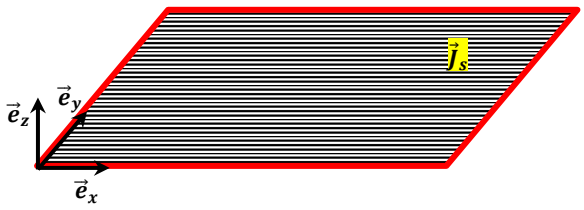


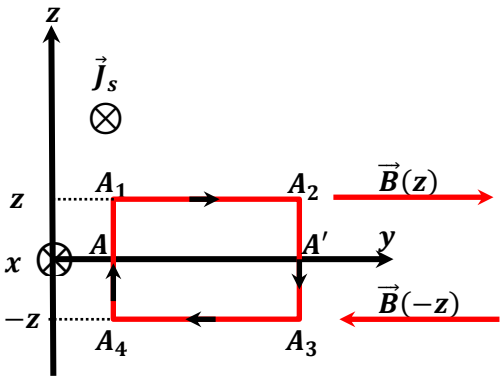
Figure 4

→ **invariances**

- La distribution de courants est invariante par translation selon x et y donc $B(M)$ ne dépend ni de x ni de y.
- **Alors B ne dépend que de z.**

  Le champ magnétique s'écrit donc : $\vec{B}(M) = B(z)\vec{e}_y$

2) En appliquant le théorème d'Ampère, à un contour rectangulaire constitué, en partie, de deux segments situés en z et $-z$, symétriques l'un de l'autre par rapport au plan $z = 0$, déduire l'expression de $\vec{B}$ en tout point de l'espace.



→ **Choix du contour d'Ampère**

Cette expression du champ magnétique nous amène à choisir contour rectangulaire constitué, en partie, de deux segments situés en $\boldsymbol{z}$ et $\boldsymbol{-z}$, symétriques l'un de l'autre par rapport au plan $\boldsymbol{z = 0}$.

La circulation du champ magnétique sur le contour d'Ampère s'écrit :

→ **Circulation du champ magnétique :**

$$\oint_{(C)} \vec{B}(M)\cdot\overrightarrow{dl} = \int_{A_1A_2} B(z)\ \vec{e}_y\cdot dy\ \vec{e}_y + \underbrace{\int_{A_2A_3} B(z)\ \vec{e}_y\cdot(-dz)\,\vec{e}_z}_{=0} + \int_{A_3A_4} B(-z)\ \vec{e}_y\cdot(-dy)\ \vec{e}_y + \underbrace{\int_{A_4A_1} B(z)\ \vec{e}_y\cdot dz\ \vec{e}_z}_{=0}$$

$$\oint_{(C)} \vec{B}(M)\cdot\overrightarrow{dl} = \int_{A_1A_2} B(z)\,dy - \int_{A_3A_4} B(-z)\,dy \Longrightarrow \oint_{(C)} \vec{B}(M)\cdot\overrightarrow{dl} = B(z)\int_{A_1A_2} dy + B(-z)\int_{A_3A_4} dy$$

$$\Longrightarrow \oint_{(C)} \vec{B}(M)\cdot\overrightarrow{dl} = B(z)\Delta y - B(-z)\Delta y$$

Or $B(-z) = -B(z)$

$$\Longrightarrow \oint_{(C)} \vec{B}(M)\cdot\overrightarrow{dl} = B(z)\Delta y + B(z)\Delta y = 2B(z)\Delta y$$

Calcul des intensités de courant :

$$\sum I_{enlacés} = \int_A^{A'} \vec{J}_s\,\overrightarrow{dy} = \int_A^{A'} J_s\,\vec{e}_x\,dy\,\vec{e}_x = \int_A^{A'} J_s\,dy\ = J_s\int_A^{A'} dy$$

$$\Longrightarrow \sum I_{enlacés} = J_s\,\Delta y$$

→ **Théorème d'Ampère :**

$$\oint_{(C)} \vec{B}(M)\cdot\overrightarrow{dl} = \mu_0\sum I_{enlacés} \Longrightarrow 2B(z)\Delta y = \mu_0\,J_s\,\Delta y \Longrightarrow B(z) = \frac{\mu_0 J_s}{2} \Longrightarrow \begin{cases} \vec{B}(M[z>0]) = \dfrac{\mu_0 J_s}{2}\,\vec{e}_y \\ \vec{B}(M[z<0]) = -\dfrac{\mu_0 J_s}{2}\,\vec{e}_y \end{cases}$$

3) Etudier la continuité de $\vec{B}$ à la traversée de la nappe de courant $(\boldsymbol{z = 0})$?

$$\begin{cases} \vec{B}(0^+) = \dfrac{\mu_0 J_s}{2}\,\vec{e}_y \\ \vec{B}(0^-) = -\dfrac{\mu_0 J_s}{2}\,\vec{e}_y \end{cases}$$

$\Longrightarrow \boldsymbol{B}$ est discontinue à la traversée de la nappe.